Подготовка к лабораторной работе № 3
«Исследование динамической модели энергоблока ТЭС»

Вариант № 4 | Бригада № 4: студенты гр. А-03-23 Грудинин Е.К., Огарков И.А.

1. Исходная система уравнений энергоблока в нормальной форме Коши

Электрическая часть энергоблока СГ2-500-4У2 описывается системой нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений 12-го порядка (уравнение 3.7 методических указаний):

$$\dot{X}_1 = -2071.132X_1 + 1014.733X_2 + 1014.733X_3 + (314 + 314S)y_1$$

$$\dot{X}_2 = 3.034X_1 - 6.193X_2 + 3.34X_3 + 0.378u_1$$

$$\dot{X}_3 = 78.069X_1 + 78.069X_2 - 159.344X_3$$

$$\dot{y}_1 = -1606.256y_1 + 1479.609y_2 - (314 + 314S)X_1$$

$$\dot{y}_2 = 97.310y_1 - 105.640y_2$$

$$\dot{z}_1 = z_2$$

$$\dot{z}_2 = z_3$$

$$\dot{z}_3 = -33949.6z_1 - 6989.92z_2 - 45z_3 + 2000M_0 - 100000S$$

$$\dot{u}_1 = u_2 + 33.33U_0$$

$$\dot{u}_2 = u_3 + 2777.777U_0$$

$$\dot{u}_3 = -55555.55u_1 - 4444.44u_2 - 116.66u_3 + 16666.66U_0 - 44444.44\sqrt{(8.18X_1 - 4.010X_2 - 4.010X_3)^2 + (6.347y_1 - 5.847y_2)^2}$$

$$\dot{S} = 0.303z_1 - 1.77X_1(1.0856y_1 - y_2) + 1.215y_1(2.041X_1 - X_2 - X_3)$$

2. Переход к вектору состояния и модели свободных движений

По методическим указаниям для исследования свободных составляющих процессов входные управляющие воздействия обнуляются: $M_0 = 0$, $U_0 = 0$.

Введем единый вектор переменных состояния $x = (x_1, x_2, ..., x_{12})^T$ с нумерацией координат:

$$X_1 = x_1, X_2 = x_2, X_3 = x_3, y_1 = x_4, y_2 = x_5, z_1 = x_6$$

$$z_2 = x_7, z_3 = x_8, u_1 = x_9, u_2 = x_{10}, u_3 = x_{11}, S = x_{12}$$

Тогда нелинейная система свободных движений записывается в компактном векторном виде:

$$\frac{d\vec{x}}{dt} = \vec{\varphi}(\vec{x}), \text{где } \vec{x} \in \mathbb{R}^{12}, \vec{\varphi} = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_{12})^T$$

3. Линеаризация модели на малом временном интервале $[T_i; T_{i+1}]$

Разбиваем интервал наблюдения на малые отрезки $[T_i; T_{i+1}]$. На каждом отрезке строим линейную модель в отклонениях $\Delta x = x - x^*(T_i)$ относительно опорной траектории:

$$\frac{d\Delta\vec{x}}{dt} = A_i\Delta\vec{x}, \Delta\vec{x} \in \mathbb{R}^{12}, t \in [T_i; T_{i+1}]$$

Элементы системной матрицы Якоби A_i размером 12 × 12 определяются частными производными правых частей:

$$A_i = [a_{kj} = \frac{\partial \varphi_k}{\partial x_j}|_{\vec{x}^*(T_i)}]_{k=1..12}^{j=1..12}, i = 0, \dots, N-1$$

4. Аналитический расчет элементов системной матрицы A_i (в общем виде)

Ниже приведены выражения для всех элементов матрицы A_i строго по строкам (от k = 1 до k = 12):

• Строка 1 (уравнение для x_1):

$$a_{11} = -2071.132, a_{12} = 1014.733, a_{13} = 1014.733$$
$$a_{14} = 314(1 + x_{12}), a_{1,12} = 314x_4, a_{15} = \dots = a_{1,11} = 0$$

• Строка 2 (уравнение для x_2):

$$a_{21} = 3.034, a_{22} = -6.193, a_{23} = 3.34, a_{29} = 0.378$$
$$a_{24} = \dots = a_{28} = a_{2,10} = \dots = a_{2,12} = 0$$

• Строка 3 (уравнение для x_3):

$$a_{31} = 78.069, a_{32} = 78.069, a_{33} = -159.344, a_{34} = \dots = a_{3,12} = 0$$

• Строка 4 (уравнение для $x_4 = y_1$):

$$a_{41} = -314(1 + x_{12}), a_{44} = -1606.256, a_{45} = 1479.609$$
$$a_{4,12} = -314x_1, a_{42} = a_{43} = a_{46} = \dots = a_{4,11} = 0$$

• Строка 5 (уравнение для $x_5 = y_2$):

$$a_{54} = 97.310, a_{55} = -105.640, a_{51} = \dots = a_{53} = a_{56} = \dots = a_{5,12} = 0$$

• Строка 6 (уравнение для $x_6 = z_1$):

$$a_{67} = 1, a_{61} = \dots = a_{66} = a_{68} = \dots = a_{6,12} = 0$$

• Строка 7 (уравнение для $x_7 = z_2$):

$$a_{78} = 1, a_{71} = \dots = a_{77} = a_{79} = \dots = a_{7,12} = 0$$

• Строка 8 (уравнение для $x_8 = z_3$):

$$a_{86} = -33949.6, a_{87} = -6989.92, a_{88} = -45, a_{8,12} = -100000$$
$$a_{81} = \dots = a_{85} = a_{89} = \dots = a_{8,11} = 0$$

• Строка 9 (уравнение для $x_9 = u_1$):

$$a_{9,10} = 1, a_{91} = \dots = a_{99} = a_{9,11} = a_{9,12} = 0$$

• Строка 10 (уравнение для $x_{10} = u_2$):

$$a_{10,11} = 1, a_{10,1} = \dots = a_{10,10} = a_{10,12} = 0$$

• Строка 11 (уравнение для $x_{11} = u_3$, дифференцирование сложной функции датчика напряжения R):

Обозначим $V_d = 8.18\,x_1 - 4.010\,x_2 - 4.010\,x_3$ и $V_q = 6.347\,x_4 - 5.847\,x_5$, $R = \sqrt{(V_d^2 + V_q^2)}$. Частные производные:

$$a_{11,1} = \frac{\partial \varphi_{11}}{\partial x_1} = \frac{-363555.52 \cdot (8.18x_1 - 4.010x_2 - 4.010x_3)}{\sqrt{(8.18x_1 - 4.010x_2 - 4.010x_3)^2 + (6.347x_4 - 5.847x_5)^2}}$$
$$a_{11,2} = \frac{\partial \varphi_{11}}{\partial x_2} = a_{11,3} = \frac{\partial \varphi_{11}}{\partial x_3} = \frac{178222.20 \cdot (8.18x_1 - 4.010x_2 - 4.010x_3)}{\sqrt{(8.18x_1 - 4.010x_2 - 4.010x_3)^2 + (6.347x_4 - 5.847x_5)^2}}$$
$$a_{11,4} = \frac{\partial \varphi_{11}}{\partial x_4} = \frac{-282088.86 \cdot (6.347x_4 - 5.847x_5)}{\sqrt{(8.18x_1 - 4.010x_2 - 4.010x_3)^2 + (6.347x_4 - 5.847x_5)^2}}$$

$$a_{11,5} = \frac{\partial \varphi_{11}}{\partial x_5} = \frac{259866.64 \cdot (6.347x_4 - 5.847x_5)}{\sqrt{(8.18x_1 - 4.010x_2 - 4.010x_3)^2 + (6.347x_4 - 5.847x_5)^2}}$$

$$a_{11,9} = -55555.55, a_{11,10} = -4444.44, a_{11,11} = -116.66$$

$$a_{11,6} = a_{11,7} = a_{11,8} = a_{11,12} = 0$$

• Строка 12 (уравнение для x_{12} = S, электромагнитный и механический моменты):

Раскрывая скобки в уравнении скольжения φ_{12} = 0.303 x_6 + 0.558303 x_1 x_4 + 1.77 x_1 x_5 - 1.215 x_2 x_4 - 1.215 x_3 x_4:

$$a_{12,1} = 0.558303x_4 + 1.77x_5$$

$$a_{12,2} = -1.215x_4, a_{12,3} = -1.215x_4$$

$$a_{12,4} = 0.558303x_1 - 1.215(x_2 + x_3)$$

$$a_{12,5} = 1.77x_1, a_{12,6} = 0.303, a_{12,7} = \cdots = a_{12,12} = 0$$

Заключение по подготовке: Полученные аналитические выражения элементов матрицы A_i полностью задают системную матрицу линеаризованной модели в общем виде. В процессе вычислительного эксперимента в среде SimInTech в моменты времени T_k и T_m в данные формулы подставляются мгновенные значения координат состояния свободных движений x*(T_i), после чего рассчитываются числовые значения матрицы и ее собственные числа для проверки условия доминантности корней.